PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
ANALISA PHOSPHATE

Nomor	IK-OPRWTP-002-007
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi PLTU A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
ANALISA PHOSPHATE

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
ANALISA PHOSPHATE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	06 November 2020	4	4.1.Phosphate Boiler Water : 2 - 10 ppm	4.1.Phosphate Boiler Water : <10 ppm	
		5	6.11.Tekan "Mulai" pada alat untuk menjalankan timer selama 10 menit.	6.11.Tekan "Mulai" pada alat untuk menjalankan timer selama 7 menit.	

INSTRUKSI KERJA
ANALISA PHOSPHATE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman analis laboratorium dalam melaksanakan Analisa Phosphate pada sampel air di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Sepatu Safety

2.1.2. Kaos Tangan

2.1.3. Masker

2.1.4. Jas Laboratorium

2.1.5. Safety Glasses

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1 Gelas Ukur 100 mL

2.2.2 Tabung Reaksi 25 mL

2.2.3 Spektrofotometer DR 3900

2.2.4 Kuvet

2.2.5 Botol semprot

2.2.6 Gunting

2.3. Bahan yang digunakan

2.3.1. Tissue

2.3.2. Air Demin

2.3.3. Larutan Ammonium Molibdate

2.3.4. Larutan Tin(II) Cloride

2.3.5. Larutan Glyserin

3. PELAKSANA

3.1. Analis Laboratorium

INSTRUKSI KERJA
ANALISA PHOSPHATE

4. BATASAN OPERASI

4.1. Phosphate Boiler Water : <10 ppm

5. PERSIAPAN

5.1. Gunakan APD yang sesuai.

5.2. Buat Larutan Ammonium Molibdate.

5.2.1. Ditimbang Ammonium Molibdate sebanyak 7.5 gram.

5.2.2. Larutkan Ammonium Molibdate kedalam 300 ml Air demin.

5.2.3. Tambahkan 91 ml larutan Asam sulfat pekat kedalam larutan diatas secara perlahan. (Hati-hati pada saat menambahkan asam sulfat)

5.2.4. Tambahkan Air demin kedalam larutan diatas hingga volume 500 ml.

5.2.5. Aduk Larutan diatas hingga homogen.

5.3. Buat Larutan Tin(II) Clorida

5.3.1. Ditimbang Tin(II) Clorida sebanyak 2.5 gram.

5.3.2. Larutkan Tin(II) Clorida dengan Larutan Glyserine sebanyak 100 ml.

5.3.3. Panaskan Larutan diatas dengan menggunakan hot plate sambil diaduk hingga homogen.

5.4. Nyalakan spektrofotometer DR 3900.

5.5. Pilih "Favorite Program" lalu pilih 480-P React Mo

5.6. Siapkan sampel

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Nyalakan spektrofotometer DR 3900, tunggu hingga system cek selesai.

6.2. Pilih "Favorite Program" lalu pilih 480-P React Mo.

6.3. Pilih "Timer" pada alat.

6.4. Ambil sampel air yang akan dianalisa.

6.5. Tuang sampel kedalam gelas ukur sebanyak 25 ml.

6.6. Pindahkan sampel ke dalam Tabung reaksi 25 ml.

6.7. Tambahkan 2.5 ml Larutan Ammonium Molibdate dan 4 tetes larutan Tin(II) Clorida kedalam sampel diatas.

6.8. Tuang air demin ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml.

6.9. Pindahkan air demin ke dalam Tabung reaksi 25 ml (Blanko).

6.10. Tambahkan 2.5 ml Larutan Ammonium Molibdate dan 4 tetes larutan Tin(II) Clorida kedalam blanko diatas.

6.11. Tekan "Mulai" pada alat untuk menjalankan timer selama 7 menit.

6.12. Tuang blanko ke dalam kuvet.

6.13. Bersihkan kuvet menggunakan tissue sebelum dimasukkan ke dalam spektrofotometer DR 3900.

6.14. Perhatikan arah kuvet, tulisan "10 mL" menghadap kedepan.

6.15. Masukkan Blanko, kemudian tekan "ZERO". Tunggu hingga layar menunjukkan angka "0".

6.16. Tuang sampel yang sudah ditambahkan reagent ke dalam kuvet, bersihkan dan masukkan ke dalam spektrofotometer DR 3900 lalu tekan "READ". Tunggu hingga layar menunjukkan hasil pembacaan.

6.17. Catat hasil analisa Phosphate pada tampilan alat.

6.18. Bersihkan alat-alat yang telah digunakan.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book Spektrofotometer DR 3900.